

Практическая работа №4. Работа с коллекциями в Kotlin

Тема

Использование коллекций (массивы, списки, множества, ассоциативные массивы) в Kotlin.

Цель

Научиться создавать, модифицировать и использовать различные типы коллекций (Array, List, Set, Map) для решения практических задач. Закрепить навыки работы с циклами, условными выражениями и функциями высшего порядка.

Теоретическая часть

Коллекции – это структуры данных, которые позволяют хранить группы элементов. В Kotlin основные типы коллекций:

- **Array** – упорядоченная коллекция фиксированного размера.
- **List** – упорядоченная коллекция с возможностью изменения размера.
- **Set** – неупорядоченная коллекция уникальных элементов.
- **Map** – коллекция пар "ключ-значение".

Подробнее с теорией можно ознакомиться в файле [lesson5. Коллекции.md](#).

Практический пример

```
fun main() {  
    // Пример работы со списком  
    val planets = mutableListOf("Mercury", "Venus", "Earth", "Mars")  
    planets.add("Jupiter")  
    println("Third planet: ${planets[2]}")  
  
    // Пример работы с ассоциативным массивом  
    val moons = mapOf("Earth" to 1, "Mars" to 2)  
    println("Moons of Mars: ${moons["Mars"]}")  
}
```

Ход работы

1. Создать новый проект в IntelliJ IDEA.
2. Для своего варианта выполнить задание.
3. Оформить код в соответствии с требованиями.
4. Сделать скриншоты работы программы.
5. Загрузить работу в репозиторий Gogs.

Варианты заданий (выбор по номеру в журнале)

Вариант 1

Создайте список целых чисел. Напишите функцию, которая возвращает сумму всех четных чисел в списке.

Вариант 2

Создайте ассоциативный массив (Map), где ключ – название города, значение – население. Напишите функцию, которая возвращает город с наибольшим населением.

Вариант 3

Создайте множество строк. Напишите функцию, которая проверяет, есть ли в множестве слово длиннее 10 символов.

Вариант 4

Создайте список строк. Напишите функцию, которая возвращает список строк, начинающихся с буквы "А".

Вариант 5

Создайте ассоциативный массив товаров (название -> цена). Напишите функцию, которая применяет скидку 10% на все товары и возвращает новый массив.

Вариант 6

Создайте список чисел. Напишите функцию, которая возвращает среднее арифметическое всех элементов списка.

Вариант 7

Создайте множество целых чисел. Напишите функцию, которая возвращает разность двух множеств (элементы, которые есть в первом, но нет во втором).

Вариант 8

Создайте список строк. Напишите функцию, которая объединяет все строки в одну через запятую.

Вариант 9

Создайте ассоциативный массив студентов (имя -> оценка). Напишите функцию, которая возвращает список имен студентов с оценкой выше 3.

Вариант 10

Создайте список чисел. Напишите функцию, которая возвращает список квадратов этих чисел.

Вариант 11

Создайте множество строк. Напишите функцию, которая возвращает количество слов, содержащих букву "e".

Вариант 12

Создайте ассоциативный массив дней недели (день -> температура). Напишите функцию, которая возвращает самый теплый день.

Вариант 13

Создайте список чисел. Напишите функцию, которая находит максимальный элемент в списке.

Вариант 14

Создайте список строк. Напишите функцию, которая возвращает самую длинную строку в списке.

Вариант 15

Создайте ассоциативный массив книг (название -> автор). Напишите функцию, которая возвращает список книг заданного автора.

Критерии оценки

5 (отлично)

- Программа работает корректно для всех тестовых случаев.
- Код хорошо структурирован, читаем, используются соглашения Kotlin.
- Репозиторий содержит все требуемые файлы, включая README.md с скриншотами.

4 (хорошо)

- Программа работает корректно, но есть незначительные недочеты в оформлении кода.
- README.md оформлен, но не хватает некоторых деталей.

3 (удовлетворительно)

- Программа работает с ошибками или не для всех случаев.
- Код плохо оформлен, README.md отсутствует или оформлен не полностью.

2 (неудовлетворительно)

- Программа не работает или выполнена не по заданию.

Контрольные вопросы

1. В чем разница между List и MutableList?
2. Как проверить наличие элемента в Set?
3. Как обойти все элементы Map в цикле?
4. Что возвращает функция indexOf() для отсутствующего элемента?

5. Как объединить два списка в один?

Структура репозитория

```
pr04-collections/  
├── src/  
│   └── main/  
│       └── kotlin/  
│           └── Main.kt  
├── images/  
│   ├── result1.png  
│   └── result2.png  
├── .gitignore  
└── README.md
```

Пример файла `.gitignore` для Kotlin:

```
# Compiled class files  
*.class  
  
# Log file  
*.log  
  
# BlueJ files  
*.ctxt  
  
# Mobile Tools for Java (J2ME)  
.mtj.tmp/  
  
# Package Files #  
*.jar  
*.war  
*.nar  
*.ear  
*.zip  
*.tar.gz  
*.rar  
  
# virtual machine crash logs, see  
http://www.java.com/en/download/help/error\_hotspot.xml  
hs_err_pid*
```

Пример `README.md` для варианта 1:

```
# Практическая работа №4. Коллекции  
## Вариант 1
```

Задание

Создайте список целых чисел. Напишите функцию, которая возвращает сумму всех четных чисел в списке.

Код

Скриншоты

![Результат](images/result1.png)